

STUDENTBUDDY –

Software Design Document



Partecipanti:

Nome	Matricola
A. di Caprio	05121/19548
C. Nazzaro	05121/19737
D. Iorio	05121/20025

DESIGN GOALS

moduli, riprendendo la suddivisione in moduli proposta dal libro di riferimento. Inoltre, ad ognuno di essi sarà associato:

- un identificativo composto nel seguente modo, DG_nomeModuloAssociato.numero, il quale permetterà di tenere traccia di ogni design goal,
- un nome esplicito a supporto dell'identificativo,
- una descrizione necessaria a comprendere la specifica che il design goal rappresenta,
- il requisito non funzionale da cui è tratto,
- ed una priorità che può assumere i valori “Alta”, “Media” o “Bassa”.

AFF		
Il modulo AFF, e quindi l'aspetto dell'affidabilità del sistema, racchiude tutti i design goal che prevedono che il sistema sia in grado di garantire un'interazione stabile, coerente e sicura.		
DG_AFF1	il sistema dovrà essere in grado di reagire a manomissioni e/o accessi non autorizzati. Deve garantire la protezione dei dati sensibili.	ALTA
DG_AFF2	I permessi di accesso saran-	ALTA

	no garantiti in base al ruolo.	
DG_AFF3	Ogni ruolo disporrà soltanto delle funzioni consentite dal proprio profilo	ALTA

US		
Il modulo US, e quindi l'aspetto usabilità del sistema, racchiude tutti i design goal che prevedono che il sistema sia in grado di garantire la migliore usabilità per gli utenti che usano il sito.		
DG_US1	il sistema deve essere facilmente interpretabile da parte dell'utente. Per ogni contesto (gestione materiali, gestione articoli etc...) devono essere ben visibili le operazioni disponibili.	MEDIA
DG_US2	Il sistema dovrà essere accessibile da browser desktop e mobile, garantendo un'interfaccia responsive e coerente.	MEDIA

MAN		
Il modulo MAN, e quindi l'aspetto manutenibilità del sistema, racchiude tutti i design goal che prevedono che il sistema sia in grado di garantire la migliore manutenibilità durante lo sviluppo del sistema.		
DS_MAN1	il sistema sarà sviluppato secondo i principi di modularità e di riusabilità	BASSA

DS_MAN2	Tutte le versioni del sistema saranno gestite tramite controllo di versione (Git)	BASSA
---------	---	-------

PRS		
Il modulo MAN, e quindi l'aspetto manutenibilità del sistema, racchiude tutti i design goal che prevedono che il sistema sia in grado di garantire la migliore manutenibilità durante lo sviluppo del sistema.		
DS_PRS1	Il sistema deve garantire un tempo di risposta per ogni funzionalità di ogni pagina non superiore a 4 secondi.	ALTA
DS_PRS2	Il sistema deve garantire un utilizzo della memoria, per ogni pagina, non superiore a 300 MB.	BASSA

Compromessi

TEMPI DI RISPOSTA VS MEMORIA PAGINE WEB
Data la natura del sistema si è ritenuto ottimale favorire i tempi di risposta. Questa scelta è data dal fatto che le figure lavorative che utilizzeranno , con molta probabilità, eseguiranno centinaia di operazioni all'ora, la cui esecuzione, se non immediata, potrebbe non solo infastidire l'utente finale, ma potrebbe portare, su lunghe sessioni di lavoro, anche un ritardo considerevole. Al contrario le pagine di cui si compone il sistema dovranno essere caricate un'unica volta, motivo per cui, anche se il loro peso risultasse maggiore di quello prestabilito, e quindi il loro caricamento risulterebbe rallentato, esse non andrebbero ad impattare sull'intera sessione di lavoro.

ARCHITETTURA DEL SISTEMA PROPOSTO

Decomposizione in sottosistemi. Sulla base delle informazioni tratte dai vari documenti, sono stati identificati un totale di sette sottosistemi, i quali sono. Di seguito sono riportati i sottosistemi individuati e ad ognuno di essi sarà associato:

- un identificativo, il quale permetterà di tenere traccia di ogni sottosistema,
- un nome esplicito a supporto dell'identificativo,
- ed una descrizione necessaria a comprendere la natura del sottosistema.

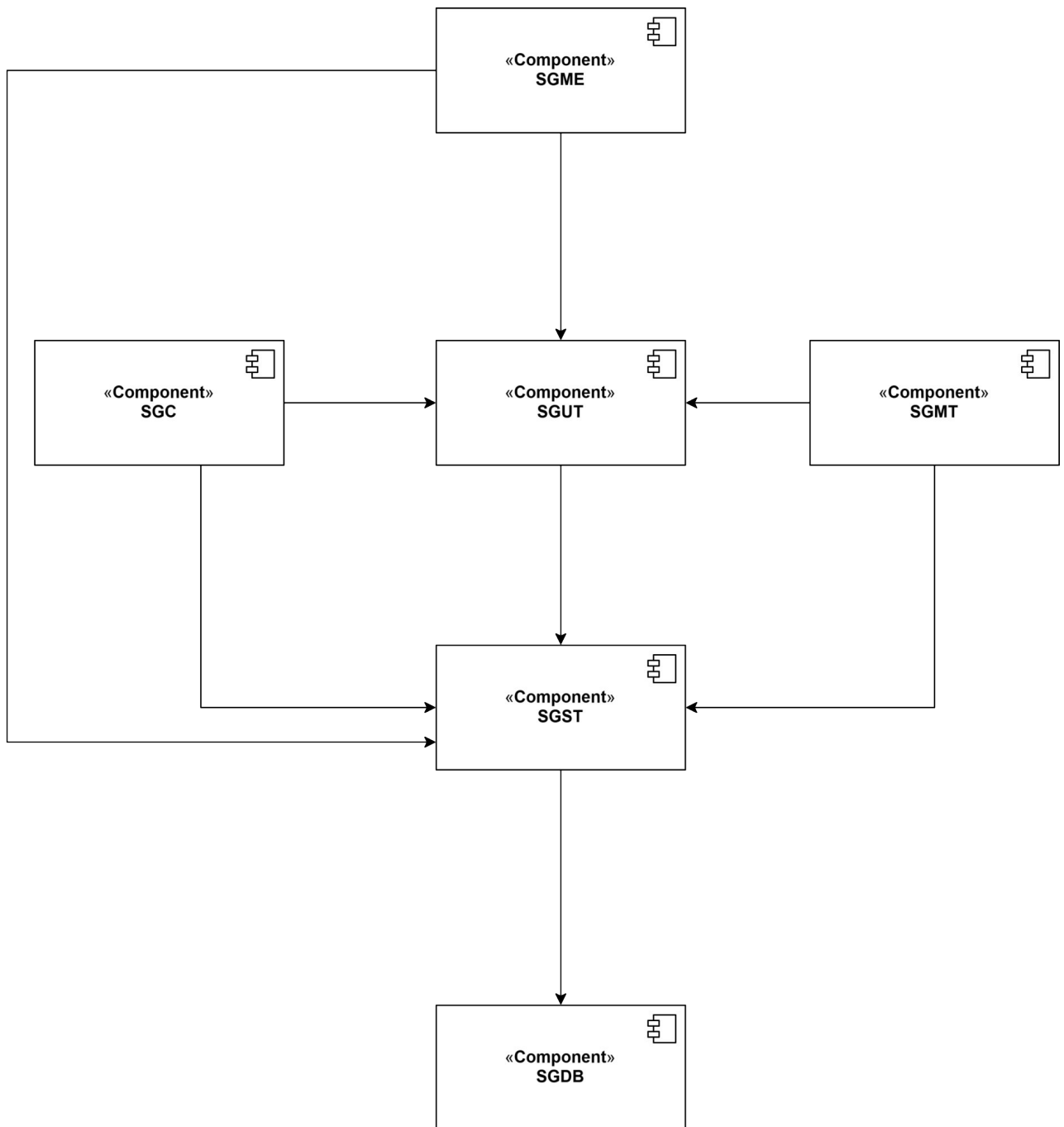
ID	NOME	DESCRIZIONE
SGDB	Gestore del database	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione i servizi utili per poter gestire

		la persistenza dei dati.
SGST	Gestore dello storage	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione al sistema i dati presenti nel db
SGMT	Gestore del materiale	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione che mette a disposizione le operazioni sul materiale
SGUT	Gestore degli utenti	sottosistema che si occupa della gestione completa degli utenti, includendo autenticazione, profili personali e controllo dei ruoli e dei permessi di accesso.
SGC	Gestore dei corsi	Sottosistema che si occupa Gestisce i corsi di laurea, consentendo a docenti, studenti e ricercatori di caricare e accedere ai materiali didattici delle materie (lezioni, dispense, esercitazioni)
SGCM	Gestore dei commenti	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione le funzionalità che sono possibili sui commenti

SGUT		
SGUT è il sottosistema incaricato della gestione completa degli utenti della piattaforma, includendo autenticazione, profili personali e controllo dei ruoli e dei permessi di accesso alle funzionalità offerte dal sistema.		
ID	NOME	DESCRIZIONE
SGAU	Gestore dell'autenticazione	Sottosistema che mette a disposizione i servizi utili per l'autenticazione degli utenti, includendo login, logout, registrazione e recupero password.
SGPR	Gestore dei profili	Sottosistema che gestisce i dati del profilo utente, consentendo la visualizzazione e modifica delle informazioni personali.
SGRL	Gestore dei ruoli e permessi	Sottosistema incaricato di assegnare i ruoli agli utenti e verificare i permessi di accesso alle funzionalità del sistema in base al ruolo ricoperto.

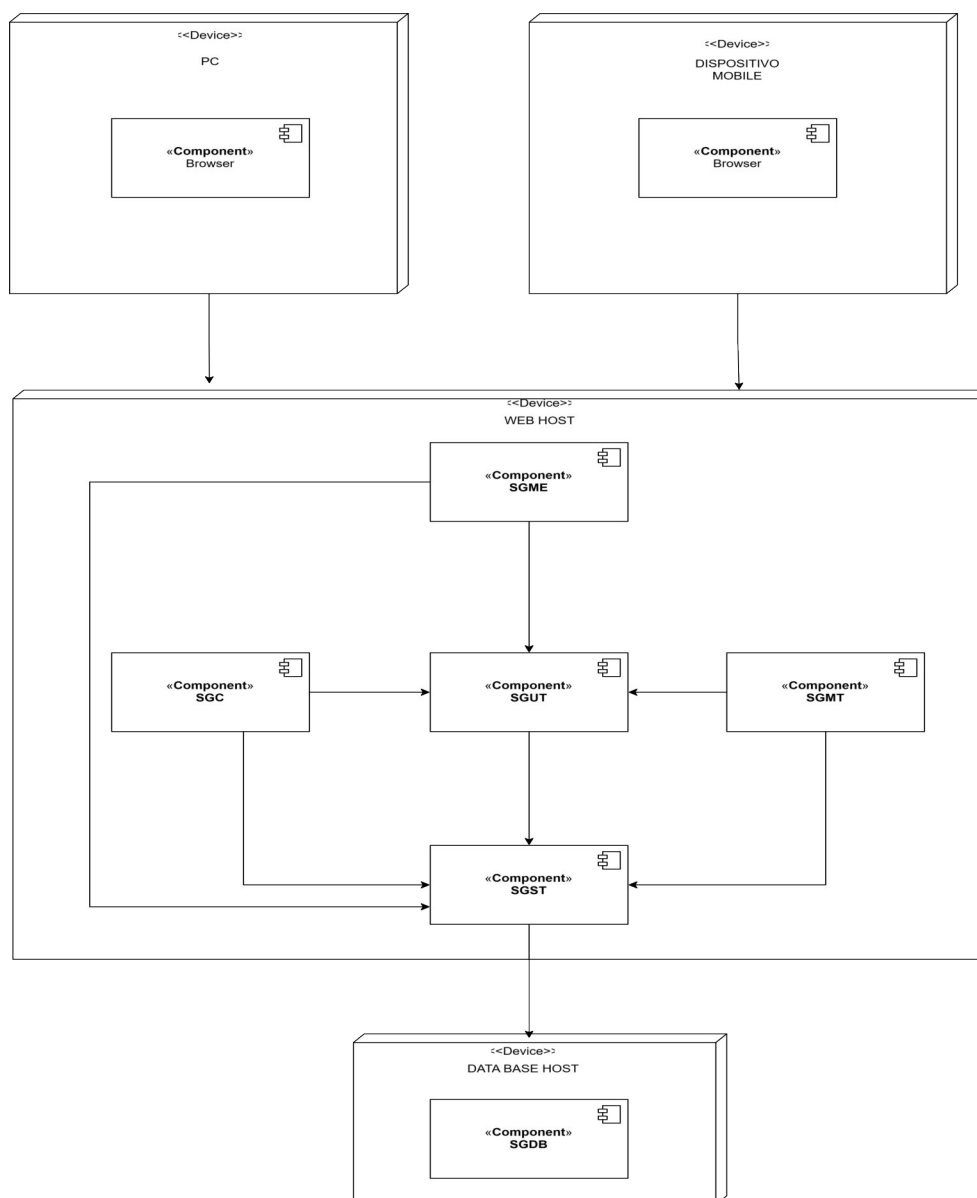
SGMT		
Sottosistema che si occupa della gestione completa del materiale didattico, mettendo a disposizione le funzionalità per il caricamento dei file, la gestione dei relativi metadati, la fruizione tramite download e la ricerca dei materiali associati ai corsi e alle materie della piattaforma.		
ID	NOME	DESCRIZIONE
SGUP	Gestore upload	Sottosistema che gestisce il caricamento dei materiali, validando formati, dimensioni e associando ogni file alla materia di riferimento.
SGMD	Gestore metadati	Sottosistema che gestisce i metadati dei materiali (titolo, descrizione, tag, tipo, data, autore e associazione a materia o corso).
SGSR	Gestore della ricerca materiali	Sottosistema che permette la ricerca e filtrazione dei materiali tramite parametri quali titolo, tipologia, autore, materia o corso associato.

SGC		
Sottosistema che fornisce i servizi necessari per visualizzare la lista dei corsi, le materie associate a ciascun corso e le relative informazioni descrittive.		
Il sottosistema SGC gestisce i corsi di laurea, permettendo a docenti, studenti e ricercatori di accedere ai materiali didattici di ciascuna materia (lezioni, dispense, esercitazioni). I docenti caricano i materiali, che sono poi visibili e aggiornati per gli altri utenti, garantendo un accesso semplice e immediato.		
ID	NOME	DESCRIZIONE
SGCC	Gestore dei Corsi	Gestisce i corsi di laurea, permettendo l'associazione di docenti, studenti e ricercatori ai corsi, e facilita l'iscrizione degli utenti
SGCM	Gestore delle materie	Sottosistema che gestisce la creazione delle materie all'interno di un corso e l'associazione dei docenti, oltre a permettere agli utenti iscritti al corso di visualizzarle.
SGCV	Gestore della Visualizzazione	Sottosistema che fornisce i servizi necessari per visualizzare la lista dei corsi, le materie associate a ciascun corso e le relative informazioni descrittive.



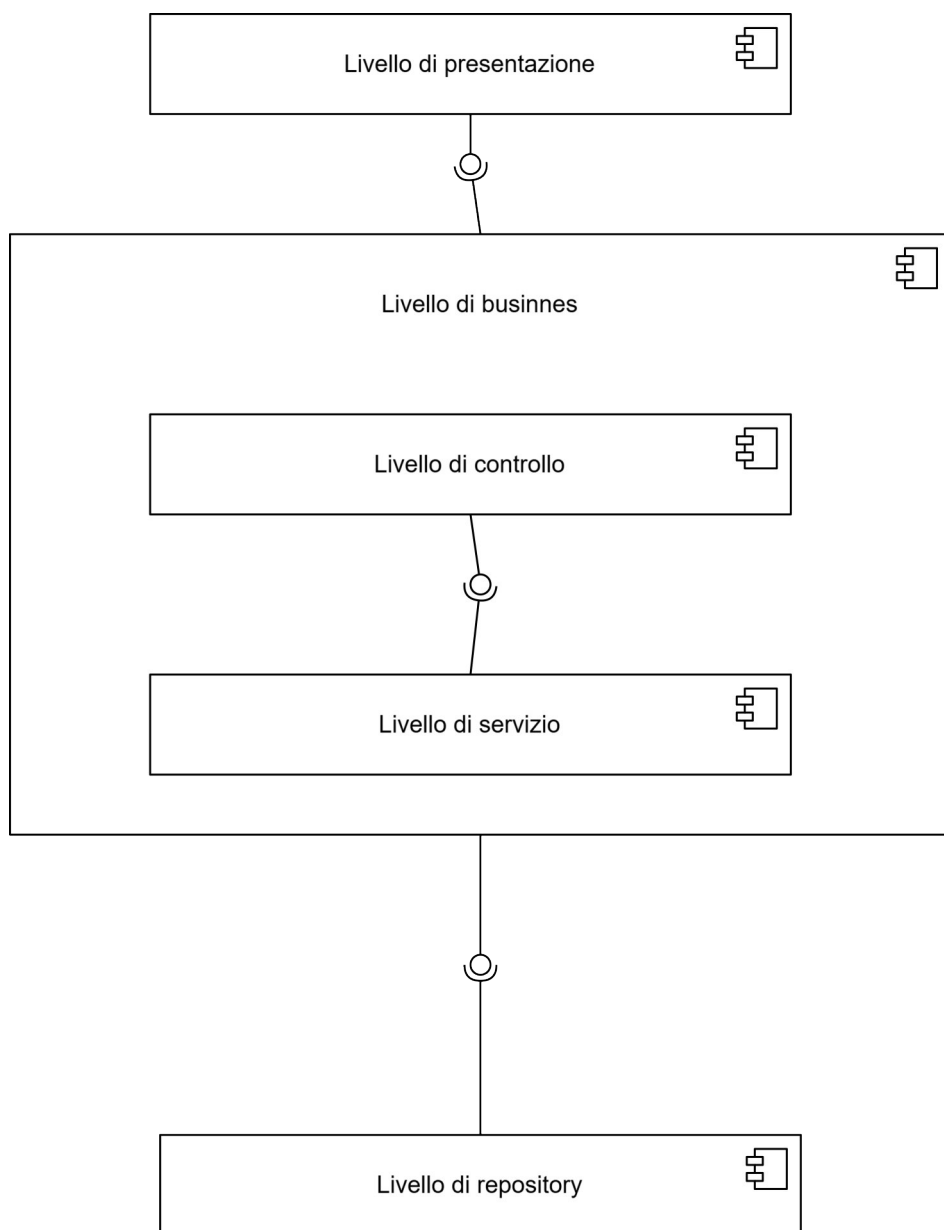
3.5 Mapping Hardware/Software

Data la natura web del sistema e le scelte che sono state prese in fase di progettazione, si è giunti ad un mapping hardware/software focalizzato su quattro componenti. Innanzitutto, le prime due componenti sono rappresentative dei PC/MAC e dispositivi mobili attraverso i quali gli utenti possono accedere al sistema; vi è poi una componente rappresentativa del web server non distribuito che gestirà nell'effettivo il sistema, ed infine vi è una componente rappresentativa del database attraverso il quale i dati verranno gestiti.



Definizione dei livelli architetturali

Di seguito è riportato un diagramma attraverso il quale vengono descritte le tipologie di livelli nei quali verrà suddiviso il sistema. Tale diagramma non è da confondere con il diagramma architetturale del sistema, il quale può essere visionato più avanti nel documento, ma è utile per capire tutti gli aspetti che caratterizzano un sottosistema, oltre a dare un'idea più chiara su quali interfacce dovranno essere definite per ognuno di essi. Per ogni livello è inoltre fornita una descrizione attraverso la quale ne viene esplicitato il ruolo. Da tale diagramma è però possibile capire che l'architettura del sistema proposta sarà una 3-tier chiusa, ed i tre livelli su cui tale architettura si basa sono quelli descritti di seguito.



NOME LIVELLO	DESCRIZIONE
Presentazione	Livello contenente tutte le interfacce grafiche attraverso le quali l'utente può interagire con il sistema.
Controllo	Livello contenente tutte le componenti a cui è affidato il compito di controllare e coordinare la logica del sistema.
Servizio	Livello contenente tutte le componenti a cui è affidato il compito di realizzare nell'effettivo le diverse funzionalità richieste.
Repository	Livello contenente tutte le componenti che garantiscono l'accesso ai dati persistenti.

Servizi dei sottosistemi

Di seguito sono riportate le diverse interfacce associate ai vari sottosistemi. In particolare, verranno descritte le interfacce relative al livello di controllo, siccome è quest'ultimo ad interfacciarsi con il livello di presentazione e quindi a definire le funzionalità a cui l'utente può accedere. Si eviterà quindi di descrivere le interfacce offerte dagli altri livelli, siccome queste potrebbero poi subire delle modifiche nelle fasi di sviluppo successive aumentando l'incongruenza delle informazioni tra i vari documenti. Si noti inoltre che le interfacce descritte mancano volontariamente di dettaglio, siccome quest'ultimo sarà poi aggiunto nei documenti che seguiranno.

SGUT CONTROL

SGUT control rappresenta l'insieme di funzionalità che il control del sottosistema SGUT mette a disposizione.

NOME FUNZIONALITÀ	INTERFACCIA
Log-in	UtenteControl
Log-out	UtenteControl
Registrazione utente	UtenteControl
Visualizza profilo	ProfiloControl
Modifica profilo	ProfiloControl
Verifica permessi	RuoloControl
Aggiorna ruolo utente	RuoloControl

SGMT CONTROL

SGMT control rappresenta l'insieme di funzionalità che il control del sottosistema SGMT mette a disposizione.

NOME FUNZIONALITÀ	INTERFACCIA
Carica materiale	UploadControl
Valida file	UploadControl
Associa metadati al materiale	MetadatiControl
Visualizza materiali di una materia	MaterialeControl
Ricerca materiali	RicercaMaterialeControl

SGC CONTROL

SGC control rappresenta l'insieme di funzionalità che il control del sottosistema SGC mette a disposizione.

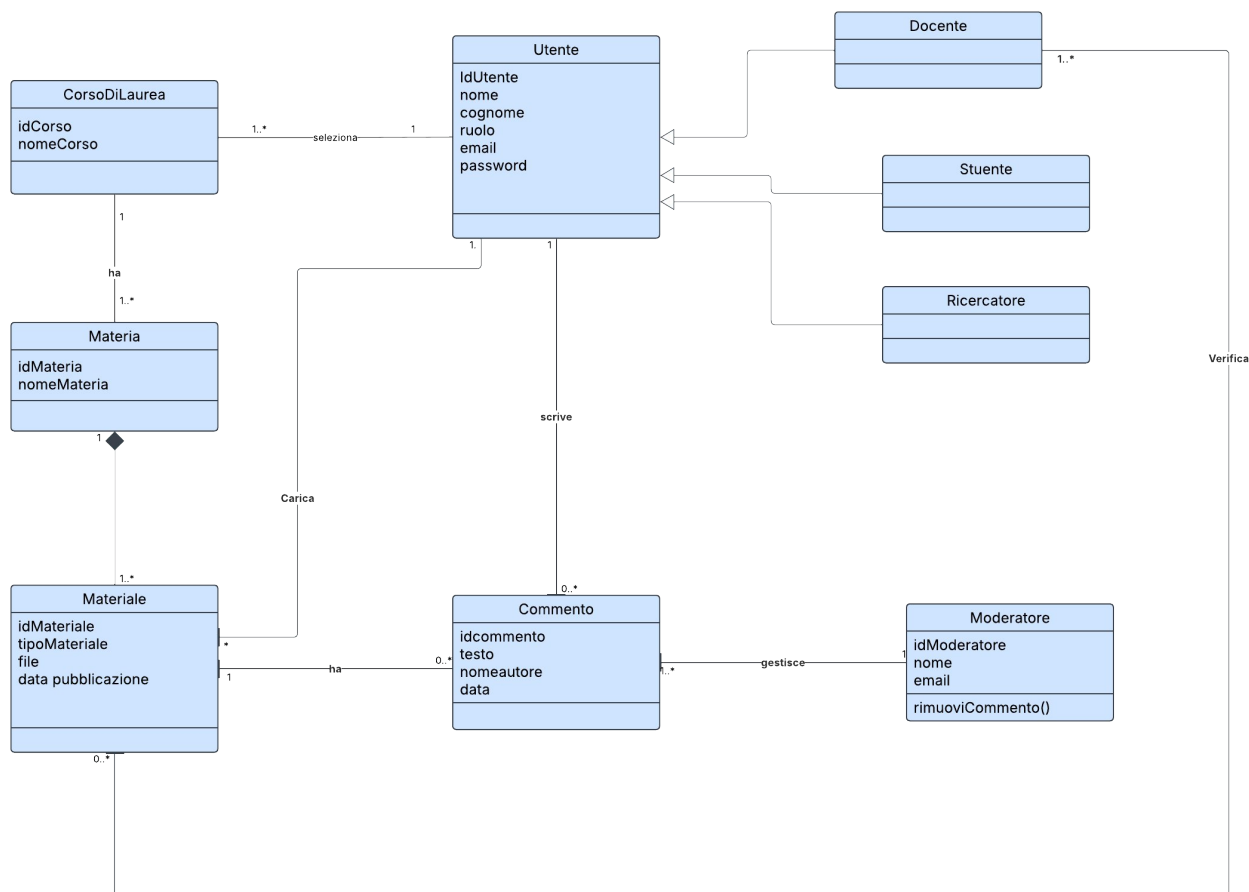
NOME FUNZIONALITÀ	INTERFACCIA
Visualizza lista corsi	CorsoControl
Visualizza informazioni corso	CorsoControl
Crea corso	CorsoControl
Visualizza materie del corso	MateriaControl
Crea materi	MateriaControl
Visualizza dettagli materia	MateriaControl
Visualizzazione corsi e materie	VisualizzazioneControl

SGCM CONTROL

SGC control rappresenta l'insieme di funzionalità che il control del sottosistema SGC mette a disposizione.

NOME FUNZIONALITÀ	INTERFACCIA
Aggiungi commento	CommentoControl
Visualizza commenti del materiale	CommentoControl
Elimina commento (moderatore)	CommentoControl

Class Diagram Ristrutturato



Modello logico

Di seguito è riportato il modello logico del database. I concetti rappresentati sono i medesimi di quelli rappresentati all'interno del class diagram, il quale è stato utilizzato come modello concettuale.

NOME			
Utente			
NOME ATTRIBUTO	TIPO	VINCOLO DI CHIAVE	ALTRI VINCOLI
IdUtente	int	Primary key	Not null
nome	VarChar()		Not null
cognome	VarChar()		Not null
ruolo	enum		Not null
email	VarChar()		Not null
password	VarChar()		Not null

NOME			
Materiale			
NOME ATTRIBUTO	TIPO	VINCOLO DI CHIA-VE	ALTRI VINCOLI
IdMateriale	int	Primary key	Not null
tipomateriale	enum		Not null
file	VarChar()		
datapubblicazione	data		Not null
idUtente	int	Foreign key	Not null
idcorso	int	Foreign key	Not null
idmateria	int	Foreign key	Not null

NOME			
CorsoDiLaura			
NOME ATTRIBUTO	TIPO	VINCOLO DI CHIA-VE	ALTRI VINCOLI
Idcorso	int	Primary key	Not null
nomeCorso	VarChar()		Not null

NOME			
Materia			
NOME ATTRIBUTO	TIPO	VINCOLO DI CHIA-VE	ALTRI VINCOLI
Idmateria	int	Primary key	Not null
nomeMateria	VarChar()		Not null

NOME			
Commento			
NOME ATTRIBUTO	TIPO	VINCOLO DI CHIA-VE	ALTRI VINCOLI
IdComento	int	Primary key	Not null
testo	VarChar()		Not null

nomeautore	VarChar()		Not null
data	data		Not null
Idmateriale	int	Foreign key	Not null

NOME			
Moderatore			
NOME ATTRIBUTO	TIPO	VINCOLO DI CHIAVE	ALTRI VINCOLI
Idmoderatore	int	Primary key	Not null
nome	VarChar()		Not null
email	VarChar()		Not null

Controllo globale del software

Come è possibile intuire a partire dalle altre informazioni contenute all'interno di questo documento, l'interazione tra utente ed interfaccia grafica si traduce in una serie di eventi che verranno adeguatamente gestiti dai vari sottosistemi, dando quindi vita ad un controllo del flusso di tipo event driven.

Condizioni limite del sistema

Di seguito sono riportati gli use case relativi alle condizioni limite del sistema. Ad ognuno di essi sarà associato:

- un identificativo composto nel seguente modo, BUC.numero; il quale permetterà di tenere traccia di ogni use case,
- un nome esplicito a supporto dell'identificativo,
- la data dell'ultima modifica effettuata allo use case,
- l'autore dello use case,
- una descrizione necessaria a comprendere a quale funzionalità lo use case fa riferimento, • l'attore principale,
- una o più entry condition, ovvero le precondizioni che devono essere rispettate affinché lo use case risulti valido,
- una exit condition, ovvero il risultato che verrà raggiunto una volta che vengono eseguite tutte le azioni definite all'interno dello use case,
- una frequenza stimata, la quale indica il numero di utilizzi stimato di una certa funzionalità da parte di un utente,
- un flusso di eventi principale che descrive tutte le azioni di cui si compone lo use case,

- ed eventualmente uno o più flussi alternativi, i quali descrivono flussi di eventi che differiscono dal flusso di eventi principale.

ID	NOME	ATTORE	AUTORE	DATA
BUC.1	Avvio del sistema	AM	Carmine Naz-zaro	24/11/25
Descrizione				
Caso d'uso riguardante il fallimento inaspettato del sistema.				
ENTRY CONDITION				
Il sistema è terminato in modo anomalo, e Il sistema risulta non disponibile.				
EXIT CONDITON – SUCCESSO				
Il sistema risulta avviato, e Il sistema può essere utilizzato.				
EXIT CONDITION – FALLIMENTO				
Il sistema non risulta avviato, e Il sistema non può essere utilizzato.				
AMMINISTRATORE		SISTEMA		
1. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di avviare il servizio di persistenza.				
		2. Viene eseguito un controllo riguardante l'integrità dei dati persistenti e rende disponibile il servizio di persistenza.		
2. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di avviare il web server.				
		4. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.		
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO – ERRORE DURANTE IL CONTROLLO DEI DATI PERSISTENZI				
		1. Il sistema mostra una sezione di log in cui indica il motivo per cui non è stato possibile rendere disponibile il servizio di persistenza.		
2. L'AM corregge gli errori legati ai dati persistenti ed avvia nuovamente il servizio di persistenza.				
		3. Viene eseguito un controllo riguardante l'integrità dei dati persistenti e rende disponibile il servizio di persistenza.		

4. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di avviare il web server.	
	5. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO – ERRORE DURANTE IL CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE DEL WEB SERVER	
	1. Il sistema mostra una sezione di log in cui indica il motivo per cui non è stato possibile rendere disponibile l'intero sistema.
2. L'AM corregge gli errori legati alla configurazione del web server.	
	3. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.

ID	NOME	ATTORE	AUTORE	DATA
BUC.2	Spegnimento del sistema	AM	Carmin Naz-zaro	24/11/25
Descrizione				
Caso d'uso riguardante lo spegnimento dell'intero sistema.				
ENTRY CONDITION				
L'AM ha accesso al server dal quale spegnere il sistema, e Il sistema risulta in funzione.				
EXIT CONDITON – SUCCESSO				
Il sistema risulta spento, e Il sistema non può essere utilizzato..				
EXIT CONDITION – FALLIMENTO				
Il sistema non risulta spento, e Il sistema può essere ancora utilizzato.				
AMMINISTRATORE		SISTEMA		
1. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di spegnere il web server.				
		2. Il web server non rende più disponibile l'utilizzo del sistema.		
2. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di arrestare il servizio di persistenza.				
		4. Il servizio di persistenza dei dati viene arrestato		
		5. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.		
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO – ERRORE DURANTE IL CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE DEL WEB SERVER				
		1. Il sistema mostra una sezione di log in cui indica il motivo per cui non è stato possibile rendere disponibile l'intero sistema.		

2. L'AM corregge gli errori legati alla configurazione del web server.	
	3. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.

ID	NOME	ATTORE	AUTORE	DATA
BUC.3	Fallimento del sistema	AM	Carmin Naz-zaro	24/11/25
Descrizione				
Caso d'uso riguardante il fallimento inaspettato del sistema.				
ENTRY CONDITION				
Il sistema è terminato in modo anomalo, e Il sistema risulta non disponibile.				
EXIT CONDITON – SUCCESSO				
Il sistema risulta avviato, e Il sistema può essere utilizzato.				
EXIT CONDITION – FALLIMENTO				
Il sistema non risulta avviato, e Il sistema non può essere utilizzato.				
AMMINISTRATORE		SISTEMA		
1L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di avviare il servizio di persistenza.				
		2. Viene eseguito un controllo riguardante l'integrità dei dati persistenti e rende disponibile il servizio di persistenza.		
2. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di avviare il web server.				
		4. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.		
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO – ERRORE DURANTE IL CONTROLLO DEI DATI PERSISTENZI				
		1. Il sistema mostra una sezione di log in cui indica il motivo per cui non è stato possibile rendere disponibile il servizio di persistenza.		
2. L'AM corregge gli errori legati ai dati persistenti ed avvia nuovamente il servizio di persistenza.				
		3. Viene eseguito un controllo riguardante l'integrità dei dati persistenti e rende disponibile il servizio di persistenza.		
4. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di avviare il web server.				
		5. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.		

FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO – ERRORE DURANTE IL CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE DEL WEB SERVER	
	1. Il sistema mostra una sezione di log in cui indica il motivo per cui non è stato possibile rendere disponibile l'intero sistema.
2. L'AM corregge gli errori legati alla configurazione del web server.	
	3. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.